

Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso

Proyecto APAR-CAR: plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños

Mariana Uribe Muñoz, Ismael Mira Correa y Valeria Usuga Penagos

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – Ficha 3229209

Proyecto Formativo ADSO-CTMA

Instructor: Deimer Miranda Montoya, MSc. (c)

9 de septiembre de 2026

1. Identificación y control documental

Tabla 1

Identificación del entregable

Campo	Contenido
Proyecto	APAR-CAR – Plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios
Documento	Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso
Versión	v2.0, derivada del backlog del producto v3.2
Fecha	9 de septiembre de 2026
Ficha	3229209
Equipo	Mariana Uribe Muñoz (analista y líder), Ismael Mira Correa (desarrollo frontend), Valeria Usuga Penagos (desarrollo backend)
Instructor	Deimer Miranda Montoya, MSc. (c)
Archivo	Grupo_AparCar_BacklogHistorias.pdf
Carpeta destino	C:\Sena\ProyectoGrados\Documentación 5to trimestre\Entregas 3
Fuente de verdad	APAR-CAR_Backlog_v3.2.xlsx (13 hojas). Este documento publica su contenido; ante cualquier diferencia prevalece el libro.

Nota. El documento se construye sobre los requisitos, actores y reglas definidos en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos (Clase 3) y sobre el Acta de Constitución del proyecto.

2. Propósito

Este documento organiza las necesidades funcionales de APAR-CAR como trabajo ejecutable. Toma los veintidós requisitos funcionales definidos en la etapa anterior y los expresa como historias de usuario con criterios de aceptación verificables, prioridad, estimación y estado, de manera que cada elemento del backlog pueda priorizarse, desarrollarse, probarse y entregarse.

Además de las historias, el documento registra el trabajo técnico de soporte, detalla mediante casos de uso los tres flujos que concentran la mayor complejidad de decisión del sistema, y analiza el proceso central del negocio en sus perspectivas AS-IS y TO-BE. La cadena de trazabilidad que sostiene todo el conjunto es la siguiente: interesado, necesidad, requisito, historia, implementación y prueba.

APAR-CAR se diseña como plataforma replicable para parqueaderos pequeños y comunitarios. El parqueadero familiar de San Cristóbal, en Medellín, con capacidad aproximada de sesenta vehículos, es el caso de validación del proyecto, no el molde del producto. Esta distinción explica por qué algunas decisiones del backlog describen un modelo general de operación y no la práctica particular de ese parqueadero, y se retoma en los apartados 11 y 12.

Conviene precisar también la frontera del alcance: APAR-CAR provee trazabilidad administrativa y control de acceso, no seguridad física ni custodia de los vehículos. Esa frontera es permanente y no una exclusión de versión.

3. Organización del backlog

El backlog agrupa cuarenta y cinco historias en ocho épicas. La agrupación se hizo por capacidad del sistema y no por pantalla, de modo que una épica reúne todo lo necesario para que una capacidad funcione completa, aunque se reparta entre varias interfaces. El conjunto suma ciento setenta y nueve puntos de historia.

Tabla 2

Épicas del producto y distribución del esfuerzo

ID	Épica	Historias	Puntos	% del total
EP-01	Identidad y acceso	8	27	15,1 %
EP-02	Configuración del parqueadero	5	21	11,7 %
EP-03	Afiliación de clientes y vehículos	10	36	20,1 %
EP-04	Operación diaria de entradas y salidas	9	42	23,5 %
EP-05	Cartera y pagos de mensualidades	4	18	10,1 %
EP-06	Portal del cliente	3	9	5,0 %
EP-07	Reportes y analítica	3	13	7,3 %
EP-08	Seguridad, auditoría y datos personales	3	13	7,3 %
	Total	45	179	100 %

Nota. EP-04 concentra el mayor esfuerzo porque contiene el núcleo operativo del sistema: entrada, salida, liquidación y corrección de movimientos.

3.1. Prioridad

La priorización utiliza la clasificación MoSCoW en lugar de la escala alta, media y baja, porque distingue explícitamente lo que constituye el producto mínimo viable de lo que es importante pero no bloqueante. Las veintiséis historias marcadas como Must suman ciento ocho puntos, es decir, el 60,3 % del esfuerzo total, proporción que se considera sana: por encima del 70 % el alcance del producto mínimo estaría inflado y dejaría de discriminar.

Tabla 3

Distribución de la prioridad MoSCoW

Prioridad	Significado	Historias	Puntos	% esfuerzo
Must	Producto mínimo viable; sin ella el sistema no cumple su objetivo.	26	108	60,3 %
Should	Importante, no bloqueante para la primera versión.	14	50	27,9 %
Could	Se desarrolla si sobra capacidad.	5	21	11,7 %
Won't	Fuera de alcance, documentado con su justificación.	12 elementos	—	—

3.2. Estimación

La estimación se expresa en puntos de historia sobre la escala 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Los puntos miden esfuerzo relativo y no equivalen a horas. La historia HU-04, cerrar la sesión, quedó anclada en dos puntos como referencia, y todas las demás se estimaron comparándose contra ella: una historia de ocho puntos representa cuatro veces el esfuerzo de HU-04, no una cantidad determinada de tiempo.

3.3. Estado

Los estados disponibles son por hacer, en progreso, en revisión, hecho y bloqueada. A la fecha de este documento las cuarenta y cinco historias se encuentran en estado por hacer, dado que el proyecto está en su fase de documentación y todavía no inicia la construcción.

4. Tabla general de historias

La siguiente tabla presenta el backlog completo. Cada historia se relaciona con el requisito funcional que la origina, conservando la trazabilidad hacia la etapa anterior: la historia no reemplaza al requisito, lo expresa desde la perspectiva de quien recibe el valor.

Tabla 4

Backlog del producto APAR-CAR

ID	Historia	Épica	RF	MoSCoW	Pts.	Estado
HU-01	Registrarme como administrador con mi parqueadero	EP-01	RF-01	Must	5	Por hacer
HU-02	Registrarme como cliente	EP-01	RF-01	Must	3	Por hacer
HU-03	Iniciar sesión y ser dirigido según mi rol	EP-01	RF-02	Must	3	Por hacer
HU-04	Cerrar mi sesión	EP-01	RF-02	Must	2	Por hacer
HU-05	Recuperar mi contraseña	EP-01	RF-03	Should	3	Por hacer
HU-06	Actualizar mis datos de perfil	EP-01	RF-03	Should	3	Por hacer
HU-07	Registrar las celdas de mi parqueadero	EP-02	RF-05	Must	5	Por hacer
HU-08	Ver la ocupación de mis celdas en tiempo real	EP-02	RF-05	Must	5	Por hacer
HU-09	Definir y versionar mis tarifas	EP-02	RF-07	Must	5	Por hacer
HU-10	Editar los datos de mi parqueadero	EP-02	RF-08	Should	3	Por hacer
HU-11	Consultar el histórico de mis tarifas	EP-02	RF-07	Could	3	Por hacer
HU-12a	Registrar un cliente y su vehículo	EP-03	RF-09	Must	5	Por hacer
HU-12b	Generar el código de vinculación de un cliente	EP-03	RF-10	Must	3	Por hacer
HU-13	Vincular mi cuenta a mi vehículo con placa y código	EP-03	RF-10	Must	5	Por hacer
HU-14	Ver y filtrar la lista de mis clientes afiliados	EP-03	RF-09	Must	3	Por hacer
HU-15	Asociar un segundo vehículo a un cliente ya afiliado	EP-03	RF-09	Should	3	Por hacer
HU-16	Cerrar la vinculación de un vehículo por cambio de dueño	EP-03	RF-09	Should	5	Por hacer
HU-17	Reenviar o regenerar un código de vinculación	EP-03	RF-09	Must	3	Por hacer
HU-18	Desactivar un cliente	EP-03	RF-09	Should	3	Por hacer
HU-19	Registrar la entrada de un vehículo afiliado	EP-04	RF-11	Must	5	Por hacer

ID	Historia	Épica	RF	MoSCoW	Pts.	Estado
HU-20	Registrar la entrada de un visitante ocasional	EP-04	RF-11	Must	5	Por hacer
HU-21	Registrar la salida y calcular el cobro automáticamente	EP-04	RF-12	Must	8	Por hacer
HU-22	Anular o corregir un movimiento mal registrado	EP-04	RF-13	Should	5	Por hacer
HU-23	Consultar que vehículos están adentro en este momento	EP-04	RF-06	Should	3	Por hacer
HU-24	Registrar el pago de una mensualidad	EP-05	RF-14	Must	5	Por hacer
HU-25	Ver el estado de cartera de mis clientes	EP-05	RF-14	Must	5	Por hacer
HU-26	Consultar el historial de pagos de un cliente	EP-05	RF-14	Should	3	Por hacer
HU-27	Generar carta de cobro en PDF	EP-05	RF-14	Should	5	Por hacer
HU-28	Ver el historial de entradas y salidas de mi vehículo	EP-06	RF-15	Must	3	Por hacer
HU-29	Ver el estado de mi mensualidad	EP-06	RF-15	Must	3	Por hacer
HU-30	Consultar mis pagos registrados	EP-06	RF-15	Should	3	Por hacer
HU-32	Generar el reporte de ingresos por rango de fechas	EP-07	RF-17	Should	5	Por hacer
HU-33	Generar el reporte de ocupación	EP-07	RF-06, RF-17	Could	5	Por hacer
HU-34	Generar el reporte de vehículos y movimientos	EP-07	RF-17	Could	3	Por hacer
HU-35	Aceptar la política de tratamiento de datos al registrarme	EP-08	RF-18	Must	3	Por hacer
HU-36	Consultar la bitácora de auditoría de mi parqueadero	EP-08	RF-19	Could	5	Por hacer
HU-37	Solicitar la eliminación de mis datos personales	EP-08	RF-20	Could	5	Por hacer
HU-38	Registrar un operario para mi parqueadero	EP-01	RF-04	Must	5	Por hacer
HU-39	Ingresa a mi panel de operación con acceso restringido	EP-01	RF-04	Must	3	Por hacer
HU-40	Consultar mi tiquete con el código de entrada	EP-04	RF-16	Should	3	Por hacer
HU-41	Emitir el código QR de un vehículo afiliado	EP-03	RF-21	Must	3	Por hacer
HU-42	Revocar y reemitir el código QR de un vehículo	EP-03	RF-21	Should	3	Por hacer
HU-43	Registrar la entrada leyendo el código QR	EP-04	RF-22	Must	5	Por hacer

ID	Historia	Épica	RF	MoSCoW	Pts.	Estado
HU-44	Registrar la salida leyendo el código QR	EP-04	RF-22	Must	5	Por hacer
HU-45	Continuar la operación cuando el lector no responde	EP-04	RF-22	Must	3	Por hacer

Nota. El detalle completo de cada historia, con sus criterios de aceptación y su escenario de error, se presenta en el apartado 5 para las historias del núcleo operativo y en el Anexo A para el conjunto de las cuarenta y cinco.

5. Detalle de historias de usuario

Se detallan a continuación las once historias que componen el flujo principal del sistema, desde el registro del administrador hasta el cobro de la salida. Son las que se demostrarán en la sustentación y las que concentran las reglas de negocio de mayor consecuencia. El Anexo A contiene las cuarenta y cinco fichas completas.

Tabla 5

Historia HU-01: Registrarme como administrador con mi parqueadero

Campo	Contenido
Épica	EP-01 – Identidad y acceso
Requisito	RF-01
Historia	Como persona nueva que administra un parqueadero, quiero crear mi cuenta indicando mis datos personales y los datos de mi parqueadero, para que el sistema cree mi parqueadero y me deje administrarlo desde el primer ingreso.
Criterio de aceptación	Dado que soy una persona nueva y elijo el tipo de cuenta administrador, cuando diligencio nombres, apellidos, correo, teléfono, contraseña y los datos de mi parqueadero (nombre, dirección, ubicación) y acepto la política de tratamiento de datos, entonces el sistema crea mi usuario, crea el parqueadero, me afilia a el con rol administrador y me permite iniciar sesión.
Escenario de error	Dado que el correo que ingreso ya está registrado, cuando intento crear la cuenta, entonces el sistema no la crea y me indica que ese correo ya existe, ofreciendome recuperar la contraseña.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-35
Reglas y decisiones	RN-08, RN-09, RNF-01, RNF-03, RNF-05, ADR-001

Tabla 6

Historia HU-03: Iniciar sesión y ser dirigido según mi rol

Campo	Contenido
Épica	EP-01 – Identidad y acceso
Requisito	RF-02
Historia	Como usuario registrado, quiero ingresar con mi correo y contraseña, para entrar directamente a la parte del sistema que me corresponde.
Criterio de aceptación	Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presiono Iniciar sesión, entonces el sistema

Campo	Contenido
	abre mi sesión y me dirige al panel que corresponde a mi rol: administrador, operario o cliente. El identificador del parqueadero queda fijado desde la sesión y no vuelve a pedirse.
Escenario de error	Dado que ingreso una contraseña incorrecta, cuando intento entrar, entonces el sistema muestra un mensaje genérico de credenciales invalidas sin revelar cual de los dos datos fallo, y bloquea el acceso temporalmente tras 5 intentos fallidos.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 3 / Por hacer
Dependencias	HU-01, HU-02
Reglas y decisiones	RN-09, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, ADR-005

Tabla 7*Historia HU-07: Registrar las celdas de mi parqueadero*

Campo	Contenido
Épica	EP-02 – Configuración del parqueadero
Requisito	RF-05
Historia	Como administrador, quiero dar de alta las celdas de mi parqueadero con un código y un tipo de vehículo permitido, para tener un inventario real de mi capacidad y no solo un número.
Criterio de aceptación	Dado que soy administrador, cuando registro una celda indicando su código (por ejemplo A-01) y el tipo permitido (carro, moto o mixta), entonces el sistema la guarda con estado Libre y la suma a mi capacidad total. El sistema permite también crear celdas en lote indicando un prefijo y una cantidad.
Escenario de error	Dado que intento registrar una celda con un código que ya existe en mi parqueadero, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el registro e indica que ese código ya está en uso.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-01
Reglas y decisiones	RN-01, ADR-003

Tabla 8*Historia HU-12a: Registrar un cliente y su vehículo*

Campo	Contenido
Épica	EP-03 – Afiliación de clientes y vehículos

Campo	Contenido
Requisito	RF-09
Historia	Como administrador, quiero dar de alta a un cliente con sus datos personales, la placa de su vehículo y su modalidad, para tener en el sistema quien usa mi parqueadero y en qué condiciones.
Criterio de aceptación	Dado que soy administrador, cuando registro un cliente con sus datos de contacto, la placa de su vehículo y la modalidad (mensual o por horas), entonces el sistema normaliza la placa, crea la afiliación en estado Pendiente de vinculación y la asocia a mi parqueadero. La modalidad por horas identifica a un cliente afiliado que paga por tiempo; no debe confundirse con el cliente ocasional, que no tiene cuenta ni afiliación.
Escenario de error	Dado que la placa que ingreso ya está activa y vinculada a otro cliente en mi parqueadero, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza el registro e indica a que afiliación pertenece esa placa, sin revelar datos personales del otro cliente.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-01
Reglas y decisiones	RN-04, RN-06, RNF-03, ADR-002

Tabla 9

Historia HU-12b: Generar el código de vinculación de un cliente

Campo	Contenido
Épica	EP-03 – Afiliación de clientes y vehículos
Requisito	RF-10
Historia	Como administrador, quiero obtener un código de un solo uso para entregárselo al cliente que acabo de registrar, para que el cliente active su cuenta y consulte su información sin que yo tenga que entregarle nada más.
Criterio de aceptación	Dado que un cliente tiene afiliación en estado Pendiente de vinculación, cuando solicito su código, entonces el sistema genera un código alfanumérico de 6 caracteres, de un solo uso y con vencimiento a 7 días, lo muestra una sola vez en pantalla y registra su emisión en la bitácora.
Escenario de error	Dado que la afiliación ya fue vinculada por el cliente, cuando intento generar un código nuevo, entonces el sistema no lo permite e indica que la vinculación ya está activa.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 3 / Por hacer
Dependencias	HU-12a
Reglas y decisiones	RN-05, RN-06, RNF-07, ADR-002

Tabla 10*Historia HU-19: Registrar la entrada de un vehículo afiliado*

Campo	Contenido
Épica	EP-04 – Operación diaria de entradas y salidas
Requisito	RF-11
Historia	Como administrador u operario del parqueadero, quiero registrar el ingreso de un vehículo de un cliente asignándole una celda, para saber en todo momento quién está adentro y en donde.
Criterio de aceptación	Dado que un vehículo afiliado llega, cuando registro su entrada con la placa y selecciono una celda libre compatible con su tipo, entonces el sistema crea el movimiento con la hora de entrada, congela la tarifa vigente en ese instante y marca la celda como Ocupada.
Escenario de error	Dado que la placa ya figura como presente dentro del parqueadero, cuando intento registrar su entrada, entonces el sistema lo impide e indica en que celda se encuentra y desde que hora.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-07, HU-09, HU-12a
Reglas y decisiones	RN-01, RN-03, RN-04, RN-10, RNF-03

Tabla 11*Historia HU-20: Registrar la entrada de un visitante ocasional*

Campo	Contenido
Épica	EP-04 – Operación diaria de entradas y salidas
Requisito	RF-11
Historia	Como administrador u operario del parqueadero, quiero registrar el ingreso de un vehículo que no tiene cuenta ni afiliación, para atender al público de paso, que es la mayoría de mis movimientos.
Criterio de aceptación	Dado que llega un vehículo sin afiliación, cuando registro su entrada solo con placa, tipo y celda libre compatible, entonces el sistema abre el movimiento, congela la versión de tarifa vigente, marca la celda como ocupada y genera un código de tiquete de un solo uso que le entrego al conductor para que consulte su estado.
Escenario de error	Dado que no hay ninguna celda libre compatible con ese tipo de vehículo, cuando intento registrar la entrada, entonces el sistema lo impide e informa que el parqueadero está lleno para ese tipo.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-07, HU-09

Campo	Contenido
Reglas y decisiones	RN-01, RN-03, RN-04, RN-08, RN-10, RN-15, RNF-05

Tabla 12*Historia HU-21: Registrar la salida y calcular el cobro automáticamente*

Campo	Contenido
Épica	EP-04 – Operación diaria de entradas y salidas
Requisito	RF-12
Historia	Como administrador u operario del parqueadero, quiero registrar la salida de un vehículo y que el sistema me diga cuánto debe pagar, para cobrar el valor correcto sin hacer cuentas a mano ni discutir con el cliente.
Criterio de aceptación	Dado que un vehículo está adentro, cuando registro su salida, entonces el sistema cierra el movimiento, libera la celda e invalida el código de tiquete. Si el vehículo pertenece a una afiliación mensual vigente, el valor a pagar es cero y así se indica en pantalla. En cualquier otro caso el sistema calcula el tiempo transcurrido, aplica RN-14 sobre la versión de tarifa congelada en la entrada y muestra el detalle del cálculo por bloques junto con el valor total a pagar.
Escenario de error	Dado que el vehículo pertenece a un cliente mensual EN MORA, cuando registro la salida, entonces el sistema advierte la mora, cobra la estadía como ocasional según RN-14 y deja el saldo de la mensualidad como pendiente, sin bloquear la salida del vehículo.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 8 / Por hacer
Dependencias	HU-19, HU-20
Reglas y decisiones	RN-02, RN-03, RN-10, RN-11, RN-12, RN-14, RN-15, ADR-004, ADR-006

Tabla 13*Historia HU-22: Anular o corregir un movimiento mal registrado*

Campo	Contenido
Épica	EP-04 – Operación diaria de entradas y salidas
Requisito	RF-13
Historia	Como administrador, quiero corregir una entrada o salida que registre por error, para que mis cifras de ingresos y ocupación reflejen la realidad.
Criterio de aceptación	Dado que registre un movimiento con un dato equivocado, cuando lo anulo o lo corrijo indicando el motivo, entonces el sistema conserva el registro original marcado como anulado, crea el registro corregido, deja ambos en la bitácora con mi usuario y la fecha, y recalcula los

Campo	Contenido
	totales afectados.
Escenario de error	Dado que no indico un motivo, cuando intento anular, entonces el sistema no ejecuta la anulación y exige el motivo como campo obligatorio.
Prioridad / Puntos / Estado	Should / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-21
Reglas y decisiones	RN-13, RNF-07

Tabla 14*Historia HU-24: Registrar el pago de una mensualidad*

Campo	Contenido
Épica	EP-05 – Cartera y pagos de mensualidades
Requisito	RF-14
Historia	Como administrador, quiero registrar el pago que hace un cliente indicando monto, fecha y medio de pago, para mantener actualizado su estado de cuenta.
Criterio de aceptación	Dado que un cliente paga, cuando registro el pago con monto, fecha y medio (efectivo, transferencia u otro), entonces el sistema lo guarda en su historial, extiende su período de mensualidad y actualiza su estado a Al día.
Escenario de error	Dado que el monto que ingreso es menor al valor de la mensualidad vigente, cuando registro el pago, entonces el sistema lo guarda marcado como PARCIAL, no extiende el período de la mensualidad, deja el saldo pendiente a la vista y conserva el estado de cartera que el cliente tenía antes del abono.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-09, HU-12a
Reglas y decisiones	RN-11, RN-12, RN-13, ADR-004

Tabla 15*Historia HU-25: Ver el estado de cartera de mis clientes*

Campo	Contenido
Épica	EP-05 – Cartera y pagos de mensualidades
Requisito	RF-14

Campo	Contenido
Historia	Como administrador, quiero ver a mis clientes clasificados en Al día, Por vencer y En mora, para saber a quien tengo que cobrarle hoy.
Criterio de aceptación	Dado que tengo clientes mensuales, cuando entro a la vista de cartera, entonces veo cada cliente con su estado calculado a la fecha, los días de mora cuando aplica y el saldo pendiente, y puedo filtrar por estado.
Escenario de error	Dado que un cliente mensual nunca ha registrado un pago, cuando reviso su estado, entonces el sistema lo muestra como Pendiente de primer pago y no como Al día.
Prioridad / Puntos / Estado	Must / 5 / Por hacer
Dependencias	HU-24
Reglas y decisiones	RN-11, RN-12, ADR-004

6. Criterios de aceptación

Cada una de las cuarenta y cinco historias tiene sus criterios de aceptación redactados en el formato Dado, Cuando y Entonces, más un escenario de error obligatorio. La decisión de exigir siempre el comportamiento negativo responde a una observación práctica: los defectos que llegan a producción rara vez están en el camino feliz, sino en lo que el sistema hace cuando el dato es inválido, el código venció o el recurso ya estaba ocupado.

Las condiciones que se repiten en muchas historias no se copiaron en cada criterio, sino que se extrajeron a las diecisiete reglas de negocio. El criterio de una historia remite a la regla en lugar de reproducirla, y así una modificación de la regla no obliga a corregir veinte criterios. Un ejemplo es RN-14, que define el cálculo del cobro por tiempo y aplica a HU-21, HU-23 y HU-40 por igual.

Tabla 16

Reglas de negocio de mayor incidencia sobre los criterios de aceptación

Regla	Enunciado resumido	Historias
RN-03	El movimiento congela la versión de tarifa vigente en el instante de la entrada; la salida se liquida con esa versión aunque la tarifa haya cambiado.	HU-09, HU-19, HU-20, HU-21
RN-06	La placa identifica, no autentica: por sí sola nunca autoriza acceso a información.	HU-12a, HU-12b, HU-13, HU-15, HU-40
RN-10	Una misma placa no puede tener dos movimientos abiertos en el mismo parqueadero.	HU-19, HU-20, HU-21, HU-23
RN-11	El período mensual es rodante: treinta días calendario, encadenados desde el vencimiento anterior si el pago es oportuno.	HU-21, HU-24, HU-25, HU-29
RN-13	Los registros de dinero son inmutables: la corrección se hace por anulación con motivo más un registro nuevo.	HU-22, HU-24, HU-26, HU-30, HU-32, HU-34, HU-37
RN-14	El cobro por tiempo se calcula por bloques de 24 horas, cobrando por bloque el menor entre el proporcional por minuto y la tarifa día, con mínimo de una hora. No aplica a afiliaciones vigentes.	HU-21, HU-23, HU-40
RN-16	El código QR identifica, no autoriza: su lectura nunca cierra por sí sola un registro; el operario confirma la placa.	HU-41, HU-43, HU-44, HU-45

Nota. El catálogo completo de las diecisiete reglas se encuentra en el backlog v3.2, hoja Reglas de Negocio.

7. Historias o tareas técnicas

El trabajo técnico se registra en el backlog como historias independientes porque no produce una funcionalidad visible para ningún actor, pero sin él las historias de usuario no pueden construirse. Conviene aclarar una distinción que el equipo tuvo que precisar durante la elaboración de este documento: una decisión de arquitectura registrada no es una historia técnica. El registro documenta por qué se eligió un camino y qué alternativas se descartaron; la historia técnica es el trabajo que esa decisión obliga a ejecutar. La decisión justifica la tarea, no la sustituye.

Por esa misma razón ninguna de las historias técnicas nombra un lenguaje, un framework o una biblioteca: la decisión sobre el stack tecnológico permanece abierta y está registrada como ADR-008 en estado propuesta, según se detalla en el apartado 14. Incorporar una tecnología antes de haberla justificado sería, precisamente, el error que este apartado busca evitar.

Tabla 17

Historias técnicas de soporte

ID	Historia técnica	Justificación	Habilita
HT-01	Preparar la estructura de persistencia multi-inquilino, con discriminador de parqueadero en todas las tablas operativas y las restricciones de unicidad definidas por parqueadero y no de forma global.	ADR-001 estableció una base de datos compartida con discriminador de inquilino. Sin esta estructura ninguna consulta puede aislarse por parqueadero y RNF-02, calificado como crítico, no se puede verificar. La unicidad de la placa depende de ella (RN-04).	EP-02 a EP-08
HT-02	Construir la bitácora de auditoría solo anexable, con usuario, fecha, hora y motivo, sin operación de modificación ni de eliminación disponible para ningún rol.	RN-13 declara inmutables los registros de dinero y RNF-07 exige que ninguna operación sensible quede sin rastro. La anonimización prevista en ADR-007 sólo es defendible ante un requerimiento legal si existe evidencia de qué se hizo y cuándo.	EP-08, HU-22, HU-26, HU-36, HU-37
HT-03	Construir el dispositivo lector de código QR sobre un microcontrolador con módulo de lectura, y exponer el punto de integración que recibe el código leído y el identificador del punto de lectura.	ADR-009 incorporó el lector físico al alcance. Es hardware propio del equipo y no corresponde a ninguna historia de usuario, pero HU-43, HU-44 y HU-45 dependen de él. RNF-11 exige además que el lector se autentique con clave propia revocable.	HU-43, HU-44, HU-45
HT-04	Implementar el cálculo de los estados de cartera derivados de la fecha de vencimiento, evaluados en el	RN-12 define cuatro estados, entre ellos "Por vencer" a tres días del vencimiento. Ese estado no se produce solo: alguien debe calcularlo. Se	HU-24, HU-25, HU-27, HU-29

ID	Historia técnica	Justificación	Habilita
	momento de la consulta.	resuelve por cálculo en consulta y no por proceso programado, coherente con la exclusión del aviso automático de vencimiento.	

Nota. Las cuatro historias técnicas se estimarán en la sesión de planificación junto con las historias de usuario. No se les asignó prioridad MoSCoW porque su ejecución es condición previa de las historias que habilitan.

8. Casos de uso

No se construyó un caso de uso por cada historia. Se seleccionaron los seis flujos donde la historia y sus criterios resultan insuficientes porque el comportamiento se bifurca según condiciones que la historia no alcanza a mostrar: el estado de cartera del vehículo, la disponibilidad de celda compatible, la validez de un código, el carácter oportuno o tardío de un pago o la operatividad del lector. En el resto del backlog la historia con sus criterios y su escenario de error basta, y agregar un caso de uso sólo repetiría lo ya escrito.

Los seis casos se resumen a continuación. Su especificación completa, con los flujos alternativos desarrollados paso a paso, los veintinueve escenarios en formato Given, Cuando y Entonces y el diagrama general, se encuentra en el documento Casos de Uso y Escenarios, que constituye la versión vigente de esta especificación.

Tabla 18

Casos de uso seleccionados

Código	Nombre	Actor principal	Historias
CU-01	Registrar la salida de un vehículo y liquidar el cobro	Operario	HU-21, HU-22, HU-44
CU-02	Registrar la entrada de un vehículo y asignar celda	Operario	HU-19, HU-20, HU-43
CU-03	Vincular la cuenta del cliente con su vehículo y su parqueadero	Cliente afiliado	HU-12b, HU-13
CU-04	Registrar el pago de una mensualidad y actualizar el período	Administrador	HU-24, HU-25, HU-26
CU-05	Configurar el parqueadero: celdas y tarifas	Administrador	HU-07, HU-09, HU-10, HU-11
CU-06	Afiliar un cliente con su vehículo y emitir el código de vinculación	Administrador	HU-12a, HU-14, HU-17

Tabla 19

Caso de uso CU-01: Registrar la salida de un vehículo y liquidar el cobro

Campo	Contenido
Objetivo	Cerrar el movimiento de un vehículo, liberar la celda que ocupaba y determinar el valor exacto a pagar por el tiempo de permanencia.

Campo	Contenido
Actor principal	Operario. El administrador conserva todas las funciones del operario.
Actores secundarios	Cliente afiliado, cliente ocasional y el lector de código QR como sistema externo.
Precondiciones	El operario tiene sesión iniciada y el parqueadero queda fijado desde la sesión. Existe un movimiento abierto para la placa dentro de ese parqueadero.
Flujo principal	1. El vehículo se presenta a la salida. 2. El operario obtiene la placa por lectura del código QR o por digitación manual. 3. El sistema localiza el movimiento abierto de esa placa. 4. El sistema muestra la placa, la celda, la hora de entrada y el tiempo transcurrido. 5. El operario confirma que la placa corresponde al vehículo que tiene delante. 6. El sistema determina si el vehículo pertenece a una afiliación mensual y cuál es su estado de cartera. 7. El sistema calcula el valor a pagar y muestra el desglose por bloques. 8. El operario recibe el pago y confirma la salida. 9. El sistema registra la hora de salida, libera la celda e invalida el código de tiquete si lo había. 10. El sistema deja el movimiento cerrado e inmutable.
Flujos alternativos	A1. Afiliación con período vigente. En el paso 6 el sistema determina que el estado de cartera es Al día o Por vencer. El sistema fija el valor a pagar en cero y lo informa al operario. No se solicita pago. El flujo continúa en el paso 9. Es el caso más frecuente del negocio. A2. Afiliación en mora. En el paso 6 el sistema determina que el estado es En mora o Pendiente de primer pago. El sistema informa al operario la condición de mora del cliente. El sistema calcula el cobro por tiempo igual que a un visitante ocasional. El flujo continúa en el paso 8. A3. Lector no operativo. En el paso 2 el lector no responde, está desconectado o el código está revocado. El sistema lo informa y ofrece la digitación manual de la placa. El operario digita la placa y el flujo continúa en el paso 3. La operación no se interrumpe. A4. No existe movimiento abierto. En el paso 3 el sistema no encuentra un movimiento abierto para la placa. El sistema informa que ese vehículo no figura dentro del parqueadero. El sistema no permite cerrar la salida y ofrece registrar la anomalía. Una salida no puede existir sin una entrada previa. A5. Salida registrada por error. El operario advierte que el movimiento se cerró con datos equivocados. El sistema no permite editar el movimiento cerrado. El operario anula el movimiento indicando un motivo obligatorio. El sistema excluye el registro anulado de los totales, lo conserva visible en el detalle y permite registrar uno nuevo.
Reglas relacionadas	RN-03 congelamiento de tarifa; RN-10 unicidad de presencia; RN-13 inmutabilidad de los registros de dinero; RN-14 cálculo del cobro por tiempo; RN-15 código de tiquete del cliente ocasional; RN-16 el código QR identifica, no autoriza. Decisión ADR-006.
Postcondiciones	El movimiento queda cerrado con hora de salida y valor liquidado. La celda pasa a estado Libre. El código de tiquete, si existía, queda invalidado. El evento queda registrado en la bitácora.
Historias que cubre	HU-21, HU-22, HU-44

Tabla 20*Caso de uso CU-02: Registrar la entrada de un vehículo y asignar celda*

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar constancia del ingreso de un vehículo, asignarle una celda compatible y congelar la tarifa que regirá su liquidación.
Actor principal	Operario.
Actores secundarios	Cliente afiliado, cliente ocasional y el lector de código QR como sistema externo.
Precondiciones	El operario tiene sesión iniciada. El parqueadero tiene celdas registradas y al menos una versión de tarifa vigente.
Flujo principal	1. El vehículo se presenta al ingreso. 2. El operario obtiene la placa por lectura del código QR o por digitación manual. 3. El sistema normaliza la placa y valida su formato. 4. El sistema verifica que esa placa no tenga ya un movimiento abierto en el parqueadero. 5. El sistema determina si la placa corresponde a un vehículo afiliado activo. 6. El sistema propone una celda libre compatible con el tipo de vehículo. 7. El operario confirma la celda propuesta o elige otra entre las disponibles. 8. El sistema crea el movimiento y marca la celda como Ocupada. 9. El sistema guarda la referencia a la versión de tarifa vigente en ese instante.
Flujos alternativos	A1. Vehículo sin afiliación activa. En el paso 5 el sistema determina que la placa no tiene afiliación activa. El sistema genera un código de tiquete aleatorio, no secuencial y no deducible de la placa. El sistema lo entrega impreso como código QR para que el cliente ocasional lo presente a la salida. Del cliente ocasional se registra únicamente la placa. A2. Vehículo afiliado. En el paso 5 el sistema determina que la placa corresponde a una afiliación activa. El sistema no genera tiquete: el titular consulta su información desde su cuenta y porta el código QR permanente de su vehículo. El flujo continúa en el paso 6. A3. Sin celda libre compatible. En el paso 6 no existe ninguna celda libre del tipo requerido. El sistema informa que el parqueadero está lleno para ese tipo de vehículo. El sistema no permite crear el movimiento. Registrar una entrada sin celda rompería el inventario que sostiene el tablero de ocupación. A4. Placa con movimiento abierto. En el paso 4 el sistema encuentra un movimiento abierto para esa placa. El sistema rechaza el registro e informa la celda que ese vehículo ocupa actualmente. A5. Código QR no válido. En el paso 2 el código leído está revocado, vencido o es desconocido. El sistema lo informa y ofrece el registro manual. El operario digita la placa y el flujo continúa en el paso 3.
Reglas relacionadas	RN-01 capacidad y celdas; RN-03 congelamiento de tarifa; RN-04 formato y normalización de placa; RN-10 unicidad de presencia; RN-15 código de tiquete; RN-16 el código QR identifica, no autoriza; RN-17 ciclo de vida del código QR. Decisiones ADR-003 y ADR-009.
Postcondiciones	Existe un movimiento abierto asociado a una celda ocupada y a una versión de tarifa determinada. Si el vehículo no tenía afiliación activa, existe además un código de tiquete válido para ese movimiento.
Historias que cubre	HU-19, HU-20, HU-43

Tabla 21*Caso de uso CU-03: Vincular la cuenta del cliente con su vehículo y su parqueadero*

Campo	Contenido
Objetivo	Asociar la cuenta de un cliente con un vehículo y con el parqueadero al que pertenece, sin crear registros duplicados y sin que la sola placa autorice el acceso a información.
Actor principal	Cliente afiliado.
Actores secundarios	Administrador, que emite y entrega el código de vinculación.
Precondiciones	El cliente tiene cuenta creada. El administrador registró previamente al cliente y su vehículo, y emitió un código de vinculación que entregó de forma presencial.
Flujo principal	1. El cliente ingresa a su cuenta y elige vincular un vehículo. 2. El cliente digita la placa y el código de seis caracteres que recibió. 3. El sistema normaliza la placa y valida su formato. 4. El sistema verifica que el código esté vigente, corresponda a esa placa y no haya sido usado. 5. El sistema asocia la cuenta con la afiliación existente. 6. El sistema marca el código como consumido y deja constancia en la bitácora. 7. El cliente queda habilitado para consultar el historial de su vehículo y el estado de su mensualidad.
Flujos alternativos	A1. Datos capturados por un tercero. Los datos personales del cliente fueron registrados por el administrador. El sistema exige al titular aceptar la política de tratamiento de datos en su primer ingreso. El sistema no habilita ninguna función hasta que la aceptación quede registrada con fecha y versión del texto. A2. Código vencido. En el paso 4 el sistema determina que han pasado más de siete días calendario desde la emisión. El sistema informa que el código venció y no realiza la vinculación. El cliente debe solicitar un código nuevo al administrador. A3. Tres intentos fallidos. El cliente ingresa un código incorrecto por tercera vez consecutiva. El sistema invalida el código y no permite más intentos sobre él. La vinculación sólo puede reintentarse con un código nuevo. Esta condición protege contra el ensayo sistemático de combinaciones sobre una placa conocida. A4. Placa inexistente o no correspondiente. En el paso 4 la placa no existe o no corresponde al código ingresado. El sistema responde con un mensaje genérico y no revela si esa placa está registrada en el parqueadero.
Reglas relacionadas	RN-04 formato y normalización de placa; RN-05 código de vinculación; RN-06 la placa identifica, no autentica; RN-07 vigencia del vínculo vehículo-cliente; RN-08 consentimiento de datos personales. Decisión ADR-002.
Postcondiciones	La cuenta del cliente queda asociada a una afiliación vigente y a un parqueadero. El código queda invalidado y su uso registrado en la bitácora.
Historias que cubre	HU-12b, HU-13

Tabla 22*Caso de uso CU-04: Registrar el pago de una mensualidad y actualizar el período*

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar constancia del pago de un cliente mensual, extender su período de afiliación y recalcular su estado de cartera, sustituyendo la anotación manual en el cuaderno.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Cliente afiliado, que consulta el resultado desde su propia cuenta.
Precondiciones	El administrador tiene sesión iniciada. El cliente tiene una afiliación mensual activa en ese parqueadero y existe un valor de mensualidad vigente.
Flujo principal	1. El cliente se acerca a pagar su mensualidad. 2. El administrador ubica al cliente en la vista de cartera, buscando por nombre o por placa. 3. El sistema muestra el estado de cartera, la fecha de vencimiento vigente y el valor de la mensualidad. 4. El administrador registra el monto, la fecha y el medio de pago. 5. El sistema verifica que el monto cubra el valor de la mensualidad vigente. 6. El sistema calcula el nuevo período: treinta días encadenados desde el vencimiento anterior. 7. El sistema guarda el pago en el historial del cliente y actualiza su estado a Al día. 8. El sistema deja el registro inmutable, con la constancia de quién lo registró y cuándo.
Flujos alternativos	A1. Primer pago de la afiliación. En el paso 6 el sistema determina que la afiliación está en estado Pendiente de primer pago y no tiene vencimiento anterior. El período inicia en la fecha del pago y se extiende treinta días desde allí. El flujo continúa en el paso 7. A2. Pago tardío. En el paso 6 el sistema determina que la fecha de pago es posterior al vencimiento anterior. El nuevo período se cuenta desde la fecha de pago y no desde el vencimiento vencido, de modo que el cliente no paga días que no usó ni recupera los transcurridos en mora. No hay prorrateo. El flujo continúa en el paso 7. A3. Pago parcial. En el paso 5 el monto resulta menor al valor de la mensualidad vigente. El sistema guarda el pago marcado como parcial, deja el saldo pendiente a la vista y no extiende el período. El estado de cartera del cliente no cambia a Al día. A4. Pago registrado por error. El administrador advierte que el pago se registró con datos equivocados. El sistema no permite editar el registro. El administrador lo anula indicando un motivo obligatorio y registra el pago correcto. El registro anulado se excluye de los totales pero permanece visible en el historial.
Reglas relacionadas	RN-11 encadenamiento del período mensual; RN-12 estados de cartera; RN-13 inmutabilidad de los registros de dinero. Decisión ADR-004.
Postcondiciones	El pago queda en el historial del cliente de forma inmutable. La afiliación tiene una nueva fecha de vencimiento y su estado de cartera queda recalculado. El cliente puede verificarlo desde su cuenta sin intervención del administrador.
Historias que cubre	HU-24, HU-25, HU-26

Tabla 23*Caso de uso CU-05: Configurar el parqueadero: celdas y tarifas*

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar el parqueadero en condiciones de operar, definiendo su inventario de celdas identificadas y la primera versión de sus tarifas, aislado de cualquier otro parqueadero de la plataforma.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Ninguno.
Precondiciones	El administrador tiene sesión iniciada. Su parqueadero fue creado junto con su cuenta y queda fijado desde la sesión, sin que él deba seleccionarlo.
Flujo principal	1. El administrador entra a la configuración de su parqueadero. 2. Registra sus celdas indicando el código de cada una y el tipo de vehículo permitido, una a una o en lote mediante un prefijo y una cantidad. 3. El sistema verifica que el código no se repita dentro de ese parqueadero y guarda cada celda en estado Libre, sumándola a la capacidad total. 4. El administrador registra una tarifa indicando modalidad, valor y fecha de vigencia. 5. El sistema la guarda como una versión nueva, sin borrar ni sobrescribir la anterior. 6. El sistema aplica esa versión a los movimientos que inicien desde la fecha de vigencia. 7. El parqueadero queda habilitado para registrar entradas.
Flujos alternativos	A1. Código de celda duplicado. En el paso 3 el código ya existe dentro del mismo parqueadero. El sistema rechaza el registro e indica que ese código ya está en uso. A2. Mismo código en otro parqueadero. El código coincide con el de una celda de otro parqueadero de la plataforma. El sistema lo acepta: la unicidad se verifica por parqueadero y no de forma global, porque dos parqueaderos distintos pueden tener ambos una celda A-01. A3. Tarifa inválida. En el paso 4 el valor está vacío, en cero o es negativo. El sistema no guarda la tarifa y señala el campo con el error. A4. Cambio de tarifa con vehículos adentro. El administrador registra una versión nueva mientras hay movimientos abiertos. El sistema aplica la versión nueva únicamente a las entradas posteriores a la fecha de vigencia. Los vehículos que ya están adentro se liquidan con la versión congelada en su entrada.
Reglas relacionadas	RN-01 capacidad y celdas identificadas; RN-02 versionado de tarifas; RN-03 congelamiento de la tarifa en la entrada. Decisiones ADR-001 y ADR-003.
Postcondiciones	El parqueadero cuenta con un inventario de celdas identificadas por código y tipo, y con al menos una versión de tarifa vigente. A partir de ese momento puede recibir vehículos.
Historias que cubre	HU-07, HU-09, HU-10, HU-11

Tabla 24*Caso de uso CU-06: Afiliar un cliente con su vehículo y emitir el código de vinculación*

Campo	Contenido
Objetivo	Crear la afiliación de un cliente y su vehículo en el parqueadero y generar el código con el que el titular podrá tomar control de su propia cuenta.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Cliente afiliado, que recibe el código de forma presencial.
Precondiciones	El administrador tiene sesión iniciada y su parqueadero está configurado. El cliente está presente o sus datos fueron suministrados por él.
Flujo principal	1. El administrador elige registrar un cliente nuevo. 2. Diligencia los datos de contacto del cliente, la placa del vehículo y la modalidad de afiliación, mensual o por horas. 3. El sistema normaliza la placa y valida su formato. 4. El sistema verifica que esa placa no esté activa en otra afiliación del mismo parqueadero. 5. El sistema crea la afiliación en estado Pendiente de vinculación y la asocia al parqueadero. 6. El sistema genera un código de seis caracteres con vigencia de siete días y lo muestra una sola vez en pantalla. 7. El administrador entrega el código al cliente de forma presencial. 8. El sistema deja constancia de la emisión en la bitácora.
Flujos alternativos	A1. Placa ya afiliada a otro cliente. En el paso 4 la placa está activa en otra afiliación del mismo parqueadero. El sistema rechaza el registro e indica a qué afiliación pertenece esa placa, sin revelar datos personales del otro cliente. A2. Modalidad por horas. El administrador selecciona la modalidad por horas. El sistema crea la afiliación sin período mensual: el cliente paga por tiempo pero conserva cuenta e historial. No debe confundirse con el cliente ocasional, que no tiene cuenta ni afiliación. A3. Código no usado a tiempo. La afiliación sigue Pendiente de vinculación y el código venció o se perdió. El administrador solicita uno nuevo. El sistema invalida el anterior, genera uno nuevo con vencimiento renovado y lo registra en la bitácora. A4. Afiliación ya vinculada. El administrador intenta generar un código para una afiliación que el cliente ya tomó. El sistema no lo permite e indica que la cuenta ya está activa.
Reglas relacionadas	RN-04 formato y normalización de placa; RN-05 código de vinculación; RN-06 la placa identifica, no autentica; RN-08 consentimiento de datos personales; RN-09 unicidad del correo. Decisión ADR-002.
Postcondiciones	Existe una afiliación en estado Pendiente de vinculación asociada al parqueadero, con un código vigente por siete días. El vehículo ya puede registrar entradas aunque el cliente todavía no haya tomado su cuenta.
Historias que cubre	HU-12a, HU-14, HU-17

9. Dependencias

Las dependencias registradas determinan el orden en que las historias pueden construirse y probarse. Se registraron únicamente las que condicionan realmente la ejecución, no todas las relaciones conceptuales posibles.

Tabla 25

Dependencias que condicionan el orden de construcción

Historia	Depende de	Motivo
HU-01, HU-02	HU-35	Ningún dato personal puede almacenarse sin que exista la política de tratamiento y su aceptación explícita (RN-08).
HU-03	HU-01, HU-02	No hay sesión que iniciar mientras no existan cuentas.
HU-19, HU-20	HU-07, HU-09	No se puede asignar celda sin inventario de celdas, ni congelar una tarifa que no ha sido definida.
HU-21	HU-19, HU-20	No existe salida sin un movimiento de entrada abierto.
HU-12b, HU-13	HU-12a	El código de vinculación sólo puede emitirse sobre una afiliación previamente creada por el administrador.
HU-24, HU-25	HU-12a	La cartera se calcula sobre afiliaciones mensuales existentes.
HU-43, HU-44, HU-45	HT-03, HU-41	El registro por lector exige el dispositivo construido y el código QR emitido para el vehículo.
Transversal	HT-01	Ninguna historia posterior a EP-01 puede aislar datos por parqueadero sin la estructura multi-inquilino.

10. Definición de terminado

El equipo acordó las siguientes condiciones mínimas para considerar terminada una historia. Se trata de un acuerdo adoptado para la fase de construcción, que inicia con posterioridad a esta entrega: a la fecha el proyecto se encuentra en documentación, no se ha escrito código ni ejecutado pruebas, y las cuarenta y cinco historias permanecen en estado por hacer. La definición se registra ahora porque el criterio debe existir antes de que haya trabajo que evaluar, no después.

Tabla 26*Definición de terminado acordada por el equipo*

Condición	Qué significa en la práctica
Criterios de aceptación verificados	Cada criterio Dado, Cuando y Entonces de la historia se ejecutó y produjo el resultado esperado.
Escenario de error probado	El comportamiento negativo se ejecutó deliberadamente y el sistema respondió como está descrito, sin quedar en un estado inconsistente.
Código en el repositorio	El trabajo está integrado en el repositorio del proyecto, que permanece privado y sin credenciales versionadas (RNF-10).
Evidencia capturada	Existe registro verificable de la ejecución, disponible para la revisión del instructor.

Nota. La expresión "funciona en mi computador" no satisface ninguna de las cuatro condiciones.

11. Proceso AS-IS

El proceso seleccionado es el cobro de mensualidades y el control de cartera del parqueadero de San Cristóbal. La selección merece una explicación, porque el equipo había previsto inicialmente analizar el registro de entradas y salidas. Al levantar el proceso real se encontró que ese registro no existe: todos los clientes permanentes tienen llave propia y entran y salen según su necesidad, sin que nadie anote nada. No hay hora de entrada, no hay hora de salida y no hay constancia de quién estuvo adentro.

Representar un AS-IS de entradas y salidas habría significado dibujar un proceso inventado. El único proceso administrativo que hoy existe, se ejecuta con regularidad y produce las molestias que el proyecto busca resolver, es el del cuaderno de cartera.

11.1. Descripción del proceso actual

El primero de cada mes el administrador escribe a mano, en un cuaderno, la lista de los vehículos de sus clientes permanentes. La lista se organiza en tres segmentos según la fecha en que a cada cliente le corresponde pagar: del 1 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 30. Junto a cada nombre quedan dos columnas: la fecha en que debe hacerse el pago y un espacio en blanco donde se anota si pagó o no. Durante el mes el administrador recorre la lista según el día del calendario, identifica a quién le corresponde pagar ese día y le cobra. Al iniciar el mes siguiente la lista se escribe de nuevo, desde cero.

El cobro al visitante ocasional funciona aparte y sin sistema alguno: como son pocos, se cobra por días el valor que el administrador defina en el momento. No existe una tarifa establecida.

Tabla 27

Proceso AS-IS: cobro de mensualidades y control de cartera

Paso	Actividad	Responsable
1	Escribir a mano la lista de vehículos de clientes permanentes, el primer día del mes.	Administrador
2	Distribuir los nombres en tres segmentos de fecha de pago: 1–10, 10–20 y 20–30.	Administrador

Paso	Actividad	Responsable
3	Anotar junto a cada nombre la fecha en que le corresponde pagar.	Administrador
4	Revisar la lista según el día del calendario e identificar a quién le corresponde pagar.	Administrador
5	Cobrar al cliente cuando coincide con él en el parqueadero.	Administrador
6	Marcar en la columna en blanco si el cliente pagó o no pagó.	Administrador
7	Repetir los pasos 4 a 6 hasta terminar el mes.	Administrador
8	Al iniciar el mes siguiente, escribir la lista nuevamente desde cero.	Administrador

11.2. Problemas identificados

- La lista se reescribe a mano cada mes, lo que consume tiempo y reintroduce errores de transcripción.
- No queda histórico. Terminado el mes, la información de quién pagó y cuándo deja de ser consultable con facilidad.
- El cobro depende del encuentro físico: si el administrador no coincide con el cliente el día que le corresponde, el cobro se corre sin dejar rastro.
- El cliente no tiene forma de verificar su propio estado. Puede quedar en mora sin saberlo.
- No es posible saber cuánto se recaudó en el mes sin sumar a mano las anotaciones del cuaderno.
- El cobro al visitante ocasional carece de tarifa: dos clientes en la misma situación pueden pagar valores distintos.
- El cuaderno es un ejemplar único. Su pérdida o deterioro elimina la información de cartera del mes en curso.
- El ingreso y la salida de vehículos no dejan ninguna constancia, de modo que no existe trazabilidad de quién estuvo dentro del parqueadero ni cuándo.

12. Proceso TO-BE

El proceso propuesto sustituye la lista manuscrita por afiliaciones con período y estado calculado, y agrega la trazabilidad de movimientos que hoy no existe. Antes de presentarlo conviene precisar dos aspectos, porque el TO-BE no es una transcripción automatizada del AS-IS.

Modelo objetivo de operación

El TO-BE supone que el parqueadero cuenta con una persona en el rol de operario que atiende el acceso. En San Cristóbal existe hoy esa figura, aunque sin cobertura permanente, y el administrador manifestó su acuerdo con el modelo propuesto. Este supuesto se registra como SUP-03 y de él dependen la épica EP-04 y la decisión ADR-009, dado que sin alguien en el acceso no hay quien registre los movimientos ni quien confirme la placa tras la lectura del código.

Alcance de las reglas de cobro

El ciclo de facturación rodante de ADR-004 y el cálculo por bloques de veinticuatro horas de ADR-006 no derivan de la práctica actual del parqueadero de referencia, que trabaja con fecha fija dentro del mes calendario y con un valor discrecional para el visitante ocasional. Ambas decisiones se tomaron sobre el caso general del segmento al que se dirige la plataforma, con el fin de no atar el producto a la operación particular de un solo parqueadero. Se presentan, en consecuencia, como capacidad nueva que el sistema introduce y no como automatización de algo que ya se hacía.

Tabla 28

Proceso TO-BE: cobro de mensualidades y control de cartera

Paso	Actividad	Responsable
1	Registrar una sola vez al cliente, su vehículo y su afiliación mensual. La lista no vuelve a escribirse.	Administrador
2	Calcular el estado de cartera de cada afiliación a partir de su fecha de vencimiento: Al día, Por vencer, En mora o Pendiente de primer pago (RN-12).	Sistema

Paso	Actividad	Responsable
3	Consultar el listado de clientes filtrado por estado de cartera, en cualquier momento y sin recorrer un cuaderno.	Administrador
4	Registrar el pago recibido, con su fecha y su valor.	Administrador
5	Encadenar el nuevo período desde el vencimiento anterior cuando el pago es oportuno, o desde la fecha de pago cuando es tardío (RN-11).	Sistema
6	Consultar de forma autónoma el estado de la propia mensualidad y el historial de pagos, desde el portal del cliente.	Cliente afiliado
7	Generar la carta de cobro para los clientes en mora.	Administrador
8	Generar el reporte de ingresos del período, sin sumas manuales.	Administrador

Tabla 29*Proceso TO-BE: registro de movimientos, capacidad sin equivalente actual*

Paso	Actividad	Responsable
1	Obtener la placa del vehículo por lectura del código QR o por digitación manual.	Operario
2	Validar el formato de la placa y verificar que no exista un movimiento abierto para ella (RN-04, RN-10).	Sistema
3	Asignar una celda libre compatible con el tipo de vehículo y congelar la versión de tarifa vigente (RN-01, RN-03).	Sistema
4	Entregar el tiquete con código QR al vehículo sin afiliación activa (RN-15).	Sistema
5	Registrar la salida obteniendo nuevamente la placa y confirmándola contra el vehículo presente (RN-16).	Operario
6	Liquidar el valor a pagar según el estado de cartera y las reglas de cobro, liberar la celda y cerrar el movimiento (RN-13, RN-14).	Sistema

Nota. Este segundo proceso no tiene contraparte en el AS-IS. Hoy los clientes permanentes entran y salen con llave propia sin registro alguno.

13. Análisis de mejoras

El cambio esperado no consiste en digitalizar el cuaderno, sino en sustituir un control que depende de la memoria y de la presencia física del administrador por uno que el sistema sostiene de forma permanente. La siguiente tabla relaciona cada problema del proceso actual con la mejora propuesta y con las historias que la producen, de modo que ninguna mejora quede anunciada sin respaldo en el backlog.

Tabla 30*Relación entre problemas identificados, mejoras propuestas e historias de usuario*

Problema del AS-IS	Mejora esperada	Historias
La lista se reescribe a mano cada mes.	El cliente y su afiliación se registran una sola vez y permanecen. El estado se recalcula solo.	HU-12a, HU-24, HU-25
No queda histórico de meses anteriores.	Los pagos y los movimientos quedan almacenados de forma permanente e inmutable.	HU-26, HU-30, HU-32
El cobro depende de coincidir físicamente con el cliente.	El administrador consulta en cualquier momento quién está por vencer y quién está en mora, sin depender del encuentro.	HU-25, HU-27
El cliente no puede verificar su propio estado.	El cliente consulta su mensualidad, sus pagos y el historial de su vehículo desde su propia cuenta.	HU-28, HU-29, HU-30
Saber cuánto se recaudó exige sumar a mano.	El reporte de ingresos por rango de fechas se genera y se exporta desde el sistema.	HU-32, HU-34
El visitante ocasional paga un valor discrecional.	La tarifa queda definida y versionada, y el cálculo aplica una regla única y explicable.	HU-09, HU-11, HU-21
El cuaderno es un ejemplar único e irrecuperable.	La información queda respaldada con retención de treinta días y procedimiento de restauración probado (RNF-09).	HT-01, RNF-09
Las entradas y salidas no dejan constancia.	Cada movimiento queda registrado con placa, celda, hora de entrada y hora de salida, con trazabilidad completa.	HU-19, HU-20, HU-21, HU-23

14. Control de cambios

Los cambios que la elaboración de este documento produjo sobre el backlog v3.2 se registran a continuación. Agregar o retirar elementos modifica alcance, requisitos y planificación, de modo que ninguno se aplicó sin dejar constancia de su motivo.

Tabla 31

Cambios aplicados al backlog durante la elaboración de este documento

Elemento	Cambio	Justificación
ADR-008	Se crea la decisión "Selección del lenguaje de servidor y del motor de persistencia" en estado propuesta, con su contexto redactado y su cierre previsto para la fase de Diseño y arquitectura.	La numeración de las decisiones saltaba de ADR-007 a ADR-009. El Acta lista MySQL, XAMPP, Visual Studio Code, GitHub y Figma como recursos disponibles, no como obligación, y ninguna decisión registrada justificaba una elección. Declararla abierta es preferible a resolverla sin análisis.
Nota del Resumen	La nota "8 decisiones, todas en estado Aceptada" se corrige a "9 decisiones: 8 aceptadas y 1 propuesta".	Deja de ser cierta al incorporarse ADR-008 en estado propuesta.
SUP-03	Se registra el supuesto: el modelo objetivo supone que el parqueadero cuenta con una persona en el rol de operario que atiende el acceso. De él dependen EP-04 y ADR-009.	El levantamiento del proceso real mostró que en el parqueadero de referencia el acceso no tiene cobertura permanente. La época de mayor esfuerzo del backlog descansa sobre este supuesto, que hasta ahora sólo existía como acuerdo verbal con el administrador.
ADR-004 y ADR-006	Se agrega a ambas decisiones una nota de contexto: fueron definidas sobre el caso general del segmento y no derivadas del parqueadero de referencia, cuya práctica actual es fecha fija de pago dentro del mes calendario y valor discrecional para el visitante ocasional.	La decisión fue deliberada, orientada a la replicabilidad de la plataforma. Registrarlo evita que la diferencia entre el modelo y la práctica observada se interprete como un error de levantamiento.
HT-01 a HT-04	Se incorporan cuatro historias técnicas al backlog.	El backlog registraba decisiones de arquitectura pero no el trabajo que esas decisiones obligan a ejecutar. Una decisión justifica una tarea, no la sustituye.
CU-01 a CU-06	Se incorporan seis casos de uso.	Seis flujos concentran bifurcaciones que la historia y sus criterios no alcanzan a mostrar: estado de cartera, disponibilidad de celda compatible, validez del código, carácter oportuno o tardío del pago y aislamiento por parqueadero.
Apartado 8 (v2.0)	Los casos de uso pasan de tres a seis, con la incorporación de CU-04 registro del pago de una mensualidad, CU-05 configuración del parqueadero y CU-06 afiliación de un cliente con emisión del código.	Los tres casos iniciales se concentraban en la operación de portería y ninguno describía el proceso de cartera, que el análisis AS-IS de este mismo documento identificó como el problema central del negocio. La especificación completa se traslada al

Elemento	Cambio	Justificación
Definición de terminado	Se registra el acuerdo de cuatro condiciones para la fase de construcción.	documento Casos de Uso y Escenarios. El backlog no contenía criterio alguno para determinar cuándo una historia está realmente terminada.
Proceso central AS-IS	El proceso analizado pasa de "registro de entradas y salidas" a "cobro de mensualidades y control de cartera".	El registro de entradas y salidas no existe hoy: los clientes permanentes tienen llave propia y no se anota nada. Representarlo habría producido un AS-IS idealizado.

14.1. Elementos pendientes

Tabla 32

Pendientes registrados a la fecha del documento

Pendiente	Fase en que se resuelve
ADR-008: selección del lenguaje de servidor y del motor de persistencia.	Diseño y arquitectura
Casos de prueba (columna final de la matriz de trazabilidad).	Pruebas y ajustes (1 al 22 de diciembre de 2026)
Sesión de planificación para estimar las historias técnicas HT-01 a HT-04.	Planificación de la primera iteración
Corrección del número de ficha en el Acta de Constitución y en el documento de Stakeholders.	Inmediata